



Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Вступ до операційної системи Linux. Курсова робота

Завдання №3

«Створення bash-скрипта за варіантом»

Виконав: студент 2 курсу ФІОТ, гр. ІО-41
Давидчук А. М.

Перевірив: *Нікольський С. С.*

Тема: «Створення bash-скрипта за варіантом».

Практична частина

Опис всіх скриптів:

0. Скрипт приймає два числові параметри. Якщо 1-й параметр більше 2-го – вивести відповідне повідомлення, а також список псевдонімів (alias) вашої системи. Якщо 1-й параметр не більше 2-го – вивести відповідне повідомлення, а також розмір файлу скрипта (назва скрипта має визначатися всередині самого скрипта).
1. В порядку зростання вивести на екран вагу та назву 3-х найбільш “важких” директорій (просто файли пропускаються), що знаходиться в директорії знаходження скрипта.
2. Пройтися по вмісту цільової директорії. Для кожної директорії – вивести повідомлення, що *current_dirname* є директорією. Якщо знайдений файл – створити директорію *current_filename_dir*, і перемістити файл в неї. Вивести повідомлення, що *current_filename* переміщений.
3. Згенерувати та записати до файлу 5 випадкових додатних чисел. Вивести їх на екран. Видалити з файлу всі числа крім найменшого. Результат вивести на екран.
4. Комбінація з двох маленьких скриптів. Перший двічі рекурсивно проходить по вмісту цільової директорії, спочатку видаляючи порожні файли, а потім порожні директорії. Другий повинен запускати перший скрипт в новому вікні терміналу. Створене вікно терміналу не повинно автоматично закриватися після виконання скрипта.
5. Перенаправити результат виконання утиліти “top” в файл. Обрізати кінець файлу, залишивши в ньому тільки перші *n* рядків. *n* передається у якості параметру скрипта. Якщо параметр не було задано, використовується значення 5.

Структура робочої директорії:

```
1  davydchuk@artem-laptop:~/Desktop/lab$ tree --charset=ascii
2  .
3  |-- 0file
4  |-- 1file
5  |   |-- file
6  |-- emptyfile.txt
7  |-- taskNo0.sh
8  |-- taskNo1.sh
9  |-- taskNo2.sh
10 |-- taskNo3.sh
11 |-- taskNo4_main.sh
12 |-- taskNo4_terminal.sh
13 `-- taskNo5.sh
14
15 3 directories, 9 files
```

Код 1 скрипта (taskNo0.sh):

```
1  #!/usr/bin/env bash
2  # taskNo0.sh - якщо $1 > $2 -> показати alias-и; інакше -> показати розмір цього
   ↳ скрипта
3  set -euo pipefail
4
5  [[ $# -eq 2 ]] || { echo "Використання: $0 <int1> <int2>"; exit 1; }
6  re='^-[0-9]+$'
7  [[ $1 =~ $re && $2 =~ $re ]] || { echo "Параметри мають бути цілими числами"; exit
   ↳ 1; }
8
9  a=$1 b=$2
10 me=${BASH_SOURCE[0]}
11
12 if (( a > b )); then
13     echo "Перший параметр ($a) > другого ($b). Alias-и:"
14     alias 2>/dev/null || echo "(alias-и не визначені)"
15 else
16     echo "Перший параметр ($a) <= другого ($b). "
17     size=$(stat -c %s -- "$me" 2>/dev/null || wc -c < "$me")
18     echo "Файл скрипта: $me"
19     echo "Розмір скрипта: $size байт(и)"
20 fi
```

Перевірка:

```
1  davydchuk@artem-laptop:~/Desktop/lab$ ./taskNo0.sh
2  Використання: ./taskNo0.sh <int1> <int2>
3  davydchuk@artem-laptop:~/Desktop/lab$ ./taskNo0.sh 1 2
4  Перший параметр (1) <= другого (2).
5  Файл скрипта: ./taskNo0.sh
6  Розмір скрипта: 816 байт(и)
7  davydchuk@artem-laptop:~/Desktop/lab$ ./taskNo0.sh 2 1
8  Перший параметр (2) > другого (1). Alias-и:
```

Код 2 скрипта (taskNo1.sh):

```
1  #!/usr/bin/env bash
2  # taskNo1.sh - 3 найважчі піддиректорії біля скрипта; вивід за зростанням
3  set -euo pipefail
4
5  SCRIPT_DIR="$(cd -- "$(dirname -- "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd -P)"
6
7  # Якщо піддиректорій немає - повідомляємо і виходимо
8  if ! find "$SCRIPT_DIR" -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d -print -quit | grep -q .;
   ↳ then
9     echo "Поруч зі скриптом немає жодної піддиректорії"
10    exit 0
11 fi
12
13 # Ланцюжок: перелік піддиректорій → їх розмір (у байтах) → топ-3 найбільші →
   ↳ відсортовано за зростанням
14 find "$SCRIPT_DIR" -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d -print0 \
```

```

15 | xargs -0 -r du -sB1 \
16 | sort -n \
17 | tail -n 3 \
18 | sort -n \
19 | while read -r bytes path; do
20     if command -v numfmt >/dev/null 2>&1; then
21         human=$(numfmt --to=iec --suffix=B --format="%.1f" "$bytes")
22     else
23         human="{bytes}B"
24     fi
25     printf "%s\t%s\n" "$human" "${path##*/}"
26 done

```

Перевірка:

```

1 davydchuk@artem-laptop:~/Desktop/lab$ ./taskNo1.sh
2 4,0KB 0file
3 8,0KB 1file

```

Код 3 скрипта (taskNo2.sh):

```

1 #!/usr/bin/env bash
2 # taskNo2.sh - пройти по вмісту каталогу
3 set -euo pipefail
4
5 TARGET_DIR="${1:-.}"
6 [[ -d "$TARGET_DIR" ]] || { echo "Помилка: це не директорія: $TARGET_DIR" >&2; exit
↪ 1; }
7
8 # Перебір лише першого рівня (включно з прихованими). Отримаємо БАЗОВІ імена через
↪ %P.
9 while IFS= read -r -d '' name; do
10     path="$TARGET_DIR/$name"
11
12     if [[ -d "$path" ]]; then
13         printf "%s є директорією\n" "$name"
14
15     elif [[ -f "$path" || ( -L "$path" && ! -d "$path" ) ]]; then
16         dest="$TARGET_DIR/${name}_dir"
17         mkdir -p -- "$dest"
18
19         target="$dest/$name"
20         if [[ -e "$target" ]]; then
21             i=1
22             while [[ -e "$dest/${name}.dup${i}" ]]; do ((i++)); done
23             target="$dest/${name}.dup${i}"
24         fi
25
26         mv -- "$path" "$target"
27         printf "%s переміщений\n" "$name"
28
29     else
30         printf "%s пропущено (не файл і не директорія)\n" "$name"
31     fi

```

```
32 done < <(find "$TARGET_DIR" -mindepth 1 -maxdepth 1 -printf '%P\0' | sort -z)
```

Перевірка:

```
1  davydchuk@artem-laptop:~/Desktop/lab$ ./taskNo2.sh
2  0file є директорією
3  1file є директорією
4  emptyfile.txt переміщений
5  taskNo0.sh переміщений
6  taskNo1.sh переміщений
7  taskNo2.sh переміщений
8  taskNo3.sh переміщений
9  taskNo4_main.sh переміщений
10 taskNo4_terminal.sh переміщений
11 taskNo5.sh переміщений
12 davydchuk@artem-laptop:~/Desktop/lab$ tree --charset=ascii
13 .
14 |-- 0file
15 |-- 1file
16 |   |-- file
17 |-- emptyfile.txt_dir
18 |   |-- emptyfile.txt
19 |-- taskNo0.sh_dir
20 |   |-- taskNo0.sh
21 |-- taskNo1.sh_dir
22 |   |-- taskNo1.sh
23 |-- taskNo2.sh_dir
24 |   |-- taskNo2.sh
25 |-- taskNo3.sh_dir
26 |   |-- taskNo3.sh
27 |-- taskNo4_main.sh_dir
28 |   |-- taskNo4_main.sh
29 |-- taskNo4_terminal.sh_dir
30 |   |-- taskNo4_terminal.sh
31 |-- taskNo5.sh_dir
32 |   |-- taskNo5.sh
33
34 11 directories, 9 files
```

І для подальшого демонстрування виконання скриптів, я переміщу всі файли назад (тобто дерево файлів повернеться у стан до виконання скрипту `taskNo2.sh`):

```
1  davydchuk@artem-laptop:~/Desktop/lab$ tree --charset=ascii
2  .
3  |-- 0file
4  |-- 1file
5  |   |-- file
6  |-- emptyfile.txt
7  |-- taskNo0.sh
8  |-- taskNo1.sh
9  |-- taskNo2.sh
10 |-- taskNo3.sh
11 |-- taskNo4_main.sh
12 |-- taskNo4_terminal.sh
```

```
13  `-- taskNo5.sh
14
15  3 directories, 9 files
```

Код 4 скрипта (taskNo3.sh):

```
1  #!/usr/bin/env bash
2  # taskNo3.sh - згенерувати 5 додатних чисел, записати у файл, лишити мінімальне
3  set -euo pipefail
4
5  out="{1:-numbers.txt}"
6
7  # Згенерувати 5 чисел (1..1e6), показати й записати у файл
8  nums=$(for _ in {1..5}; do echo $(( (RANDOM<<15 | RANDOM) % 1000000 + 1 )); done)
9  printf "%s\n" $nums | tee "$out" >/dev/null
10
11  echo "Згенеровані числа:"
12  printf "%s " $nums; echo
13
14  # Знайти мінімум і перезаписати файл лише ним
15  min=$(printf "%s\n" $nums | sort -n | head -n1)
16  printf "%s\n" "$min" > "$out"
17
18  echo "Мінімальне число (залишено у файлі $out): $min"
19  echo "Вміст файлу після очистки:"
20  cat "$out"
```

Перевірка:

```
1  davydchuk@artem-laptop:~/Desktop/lab$ ./taskNo3.sh
2  Згенеровані числа:
3  999923 649956 433307 786355 839671
4  Мінімальне число (залишено у файлі numbers.txt): 433307
5  Вміст файлу після очистки:
6  433307
7  davydchuk@artem-laptop:~/Desktop/lab$ tree --charset=ascii
8  .
9  |-- 0file
10 |-- 1file
11 |  `-- file
12 |-- emptyfile.txt
13 |-- numbers.txt
14 |-- taskNo0.sh
15 |-- taskNo1.sh
16 |-- taskNo2.sh
17 |-- taskNo3.sh
18 |-- taskNo4_main.sh
19 |-- taskNo4_terminal.sh
20 `-- taskNo5.sh
21
22 3 directories, 10 files
23 davydchuk@artem-laptop:~/Desktop/lab$ cat numbers.txt
24 433307
```

Код 5 скрипта (обгортки) (taskNo4_terminal.sh):

```
1  #!/usr/bin/env bash
2  # taskNo4_terminal.sh - відкрити HOBE вікно терміналу, запустити taskNo4_main.sh і
   ↳ залишити вікно відкритим
3  set -euo pipefail
4
5  SELF_DIR="$(cd -- "$(dirname -- "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd -P)"
6  MAIN="$SELF_DIR/taskNo4_main.sh"
7
8  # 1) Визначаємо ціль: якщо не задано - беремо поточну директорію В МОМЕНТ ЗАПУСКУ і
   ↳ робимо її абсолютною
9  RAW_TARGET="${1:-$(pwd -P)}"
10 # realpath з фолбеком
11 if ! TARGET="$(realpath -- "$RAW_TARGET" 2>/dev/null)"; then
12     TARGET="$RAW_TARGET"
13 fi
14
15 [[ -x "$MAIN" ]] || { echo "Помилка: зроби виконуваним $MAIN (chmod +x
   ↳ taskNo4_main.sh)" >&2; exit 1; }
16
17 # Якщо немає GUI - виконаємо в поточному терміналі з паузою
18 if [[ -z "${DISPLAY:-}" && -z "${WAYLAND_DISPLAY:-}" ]]; then
19     bash --noprofile --norc "$MAIN" "$TARGET" || true
20     read -r -p "Натисни Enter, щоб завершити..." _
21     exit 0
22 fi
23
24 # Команда для нового вікна: просто викликаємо main з АБСОЛЮТНОЮ ціллю, потім пауза
25 inner=$(printf "%q " "$MAIN" "$TARGET")
26 inner+="$'"; echo; echo "Завершено"; read -n1 -s -r -p "Натисни будь-яку клавішу, щоб
   ↳ закрити..."
27
28 if command -v gnome-terminal >/dev/null 2>&1; then
29     gnome-terminal -- bash --noprofile --norc -c "$inner"
30 elif command -v konsole >/dev/null 2>&1; then
31     konsole --noclose -e bash --noprofile --norc -c "$inner"
32 elif command -v xfce4-terminal >/dev/null 2>&1; then
33     xfce4-terminal --hold -e bash --noprofile --norc -c "$inner"
34 elif command -v kitty >/dev/null 2>&1; then
35     kitty bash --noprofile --norc -c "$inner"
36 elif command -v alacritty >/dev/null 2>&1; then
37     alacritty -e bash --noprofile --norc -c "$inner"
38 elif command -v xterm >/dev/null 2>&1; then
39     xterm -hold -e bash --noprofile --norc -c "$inner"
40 else
41     echo "Не знайдено відомого GUI-термінала. Встанови, напр.: sudo pacman -S xterm"
42     ↳ >&2
43     exit 1
44 fi
```

Код 5 скрипта (основна логіка) (taskNo4_main.sh):

```
1  #!/usr/bin/env bash
```

```

2 # taskNo4_main.sh - спершу видаляє порожні файли, потім порожні директорії
  ↳ (рекурсивно)
3 set -euo pipefail
4
5 DIR="${1:-.}"
6 [[ -d $DIR ]] || { echo "Помилка: '$DIR' не існує або не є директорією" >&2; exit 1;
  ↳ }
7
8 printf "Цільова директорія: %s\n" "$DIR"
9 printf "Крок 1: Знаходимо порожні файли\n"
10 find -P "$DIR" -type f -empty -print -delete || true
11
12 printf "\nКрок 2: Знаходимо порожні директорії\n"
13 find -P "$DIR" -depth -type d -empty -print -delete || true
14
15 echo -e "\nГотово: видалені порожні директорії"

```

Перевірка:

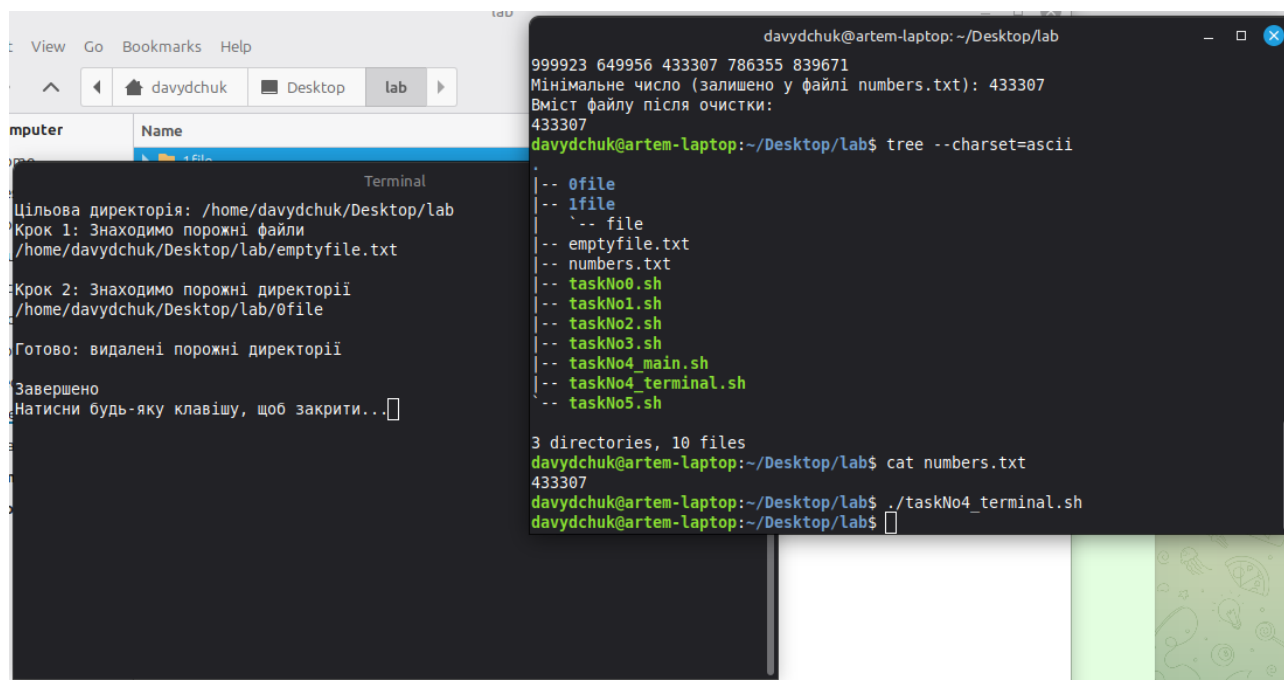


Рис. 1: Фото демонстрації відкриття нового вікна термінала

```

1 davydchuk@artem-laptop:~/Desktop/lab$ tree --charset=ascii
2 .
3 |-- 1file
4 |   |-- file
5 |-- numbers.txt
6 |-- taskNo0.sh
7 |-- taskNo1.sh
8 |-- taskNo2.sh
9 |-- taskNo3.sh
10 |-- taskNo4_main.sh
11 |-- taskNo4_terminal.sh
12 `-- taskNo5.sh

```



```
13
14 2 directories, 9 files
```

Звідси видно, що дійсно видалився файл `emptyfile.txt` і пуста директорія `0file`.

Код 6 скрипта (`taskNo5.sh`):

```
1  #!/usr/bin/env bash
2  # taskNo5.sh - записати в файл вивід top і залишити лише перші n рядків
3  set -euo pipefail
4
5  N="${1:-5}"
6  OUT="${2:-./top.txt}"
7
8  # Перевірка N: додатне ціле
9  [[ $N =~ ^[1-9][0-9]*$ ]] || { echo "Помилка: n має бути додатним цілим" >&2; exit
10 ↪ 1; }
11
12 # 1) Повний знімок top
13 top -b -n1 > "$OUT"
14
15 # 2) Залишити лише перші N рядків (через тимчасовий файл - просто і прозоро)
16 tmp="$(mktemp "${OUT%.txt}.XXXXXX")"
17 head -n "$N" "$OUT" > "$tmp"
18 mv -f -- "$tmp" "$OUT"
19
20 echo "Записано у $OUT лише перші $N рядків виводу top"
```

Перевірка:

```
1  davydchuk@artem-laptop:~/Desktop/lab$ ./taskNo5.sh
2  Записано у ./top.txt лише перші 5 рядків виводу top
3  davydchuk@artem-laptop:~/Desktop/lab$ cat top.txt
4  top - 04:54:17 up 3:17, 1 user, load average: 3,20, 1,51, 0,92
5  Tasks: 202 total, 1 running, 201 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
6  %Cpu(s): 34,6 us, 19,2 sy, 0,0 ni, 46,2 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
7  MiB Mem : 3915,9 total, 604,2 free, 2196,1 used, 1429,5 buff/cache
8  MiB Swap: 2680,0 total, 2680,0 free, 0,0 used. 1719,7 avail Mem
9  davydchuk@artem-laptop:~/Desktop/lab$ ./taskNo5.sh 15
10 Записано у ./top.txt лише перші 15 рядків виводу top
11 davydchuk@artem-laptop:~/Desktop/lab$ cat top.txt
12 top - 04:54:35 up 3:18, 1 user, load average: 2,64, 1,49, 0,93
13 Tasks: 202 total, 3 running, 199 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
14 %Cpu(s): 27,3 us, 18,2 sy, 0,0 ni, 54,5 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
15 MiB Mem : 3915,9 total, 596,0 free, 2204,2 used, 1429,5 buff/cache
16 MiB Swap: 2680,0 total, 2680,0 free, 0,0 used. 1711,6 avail Mem
17
18      PID USER      PR  NI   VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
19      1397 davydch+  20   0 4899492 324036 153548 R 158,3   8,1  54:05.86 cinnamon
20      2192 davydch+  20   0  11,4g 599140 226544 S  33,3  14,9  18:46.10 firefox+
21        897 root      20   0 525452 261032 83560 R  16,7   6,5   8:13.88 Xorg
22      2403 davydch+  20   0  19,0g 397092 121416 S  16,7   9,9  17:55.97 Isolate+
23         1 root      20   0  22408  13024  9184 S   0,0   0,3   0:01.79 systemd
```

24	2	root	20	0	0	0	0 S	0,0	0,0	0:00.01	kthreadd
25	3	root	20	0	0	0	0 S	0,0	0,0	0:00.00	pool_wo+
26	4	root	0	-20	0	0	0 I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+

Висновок: Реалізовано bash-скрипти для перевірки двох параметрів і виводу alias/розміру скрипта; визначення трьох найважчих директорій; проходження по вмісту теки з переміщенням файлів у <name>_dir; генерації 5 випадкових чисел із залишенням мінімального; рекурсивного очищення порожніх файлів і тек та запуску в новому терміналі; знімка top з обрізанням до перших n рядків; Демонстрація виводу результатів виконання цих скриптів підтвердила їх правильну реалізацію.